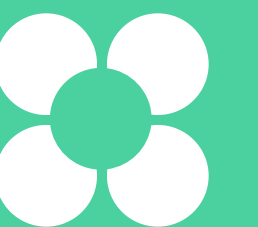


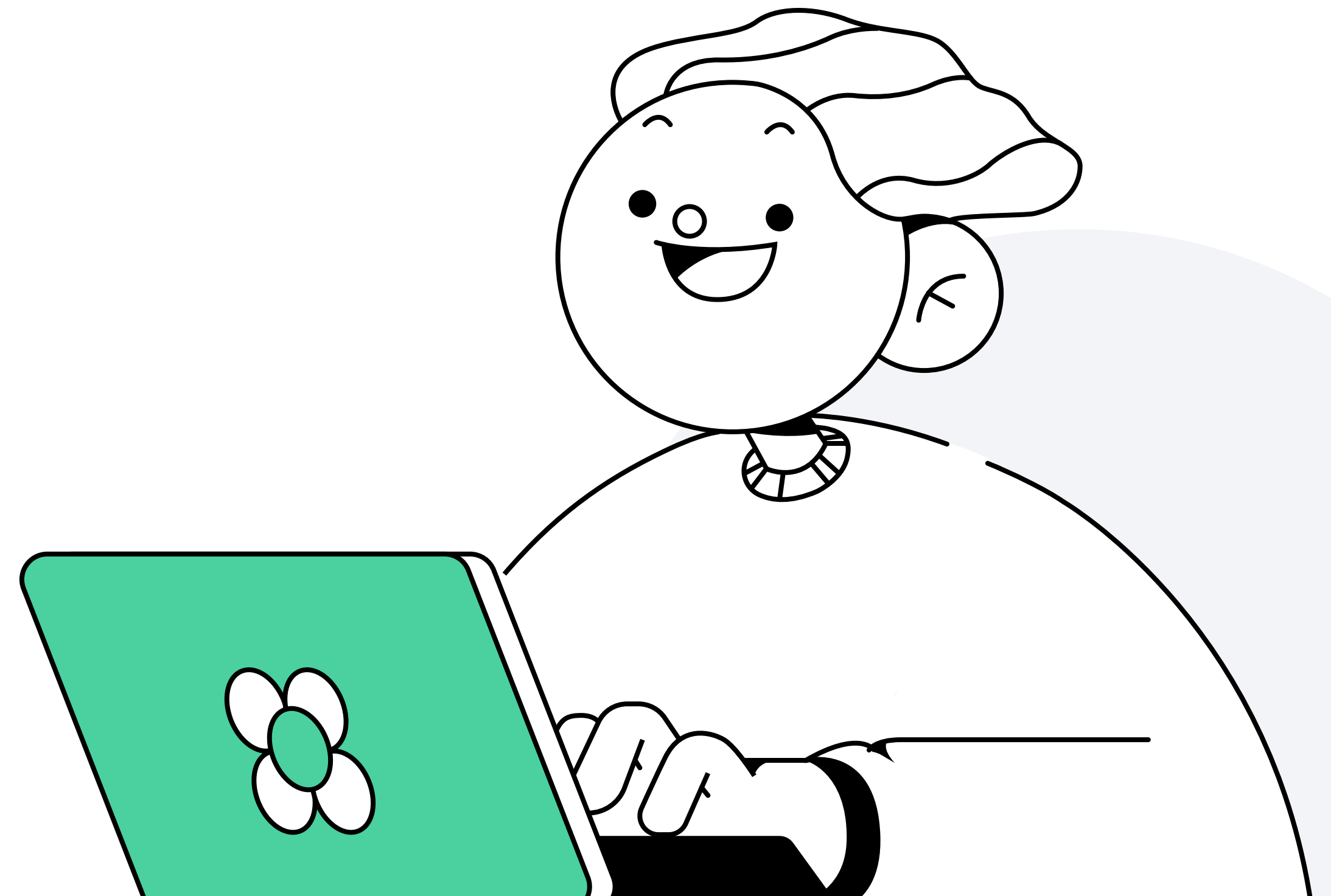
Инцидент-менеджмент

Сергей Бывшев
Ведущий инженер автоматизации в «Метр квадратный»



План занятия

- 1 Основные понятия инцидент-менеджмента
- 2 Коммуникация
- 3 Дежурства и реакция
- 4 Постмортем



Основные понятия инцидент-менеджмента

Сергей Бывшев

Ведущий инженер автоматизации в «Метр квадратный»

Основные понятия

Инцидент — это событие, которое вызывает нарушение или снижение качества обслуживания и требует экстренного реагирования.

Инцидент считается устранённым, когда затронутая служба или система возобновляет работу в штатном режиме.

Инциденты могут сильно различаться по степени серьёзности, начиная от периодических ошибок, возникающих у небольшого числа пользователей, до сбоя всей информационной системы

Основные понятия

В управлении инцидентами можно выделить следующие разделы:

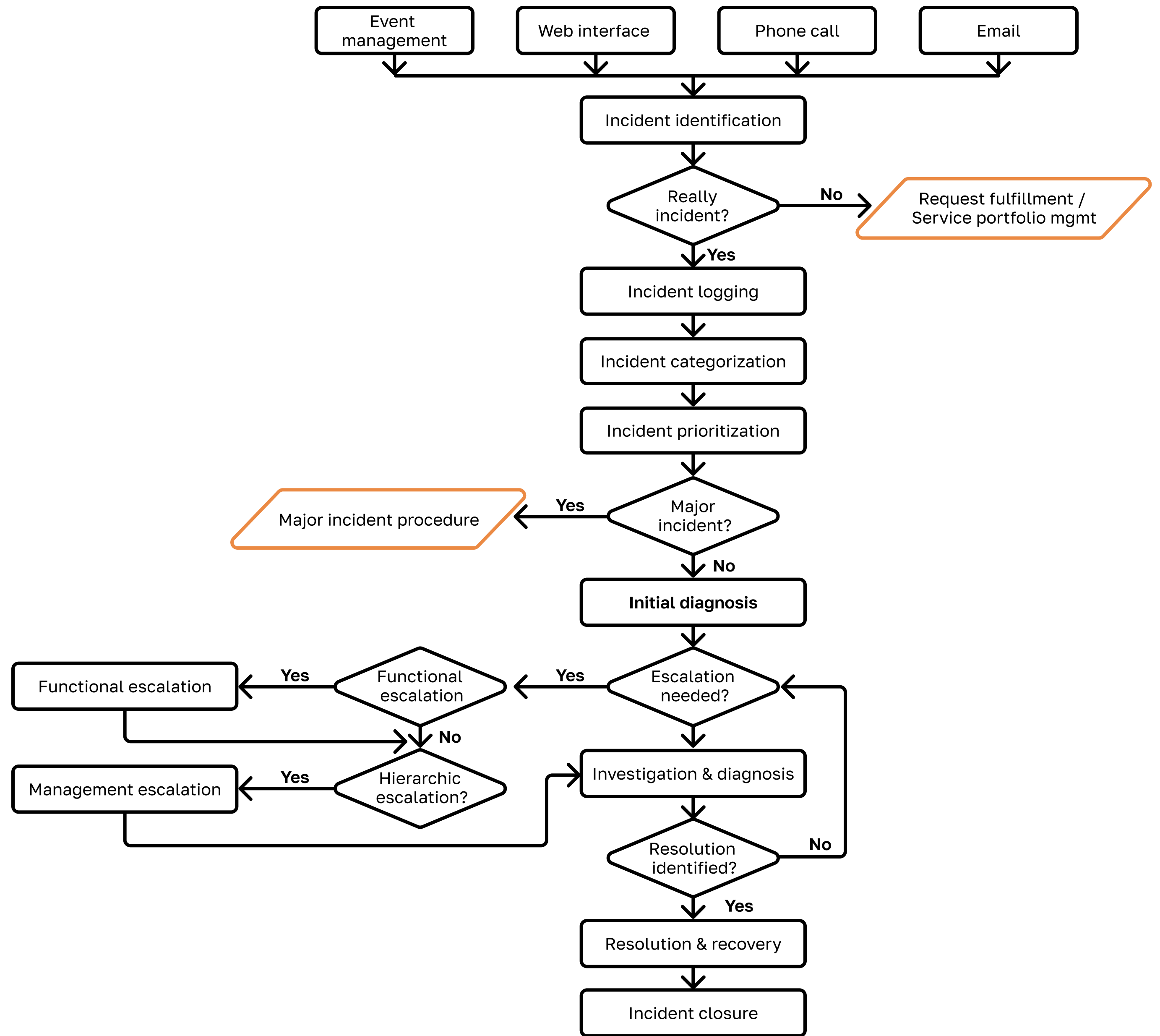
- коммуникация
- реакция
- дежурство
- постмортем

Для DevOps-команд этот процесс главным образом отличается эскалацией инцидентов в соответствии с профессиональными знаниями, а не занимаемыми должностями.

Это связано со сложностью используемых систем и невозможностью внести изменения, чтобы восстановить их работоспособность

ITIL

Incident support & notification



Коммуникация

Сергей Бывшев

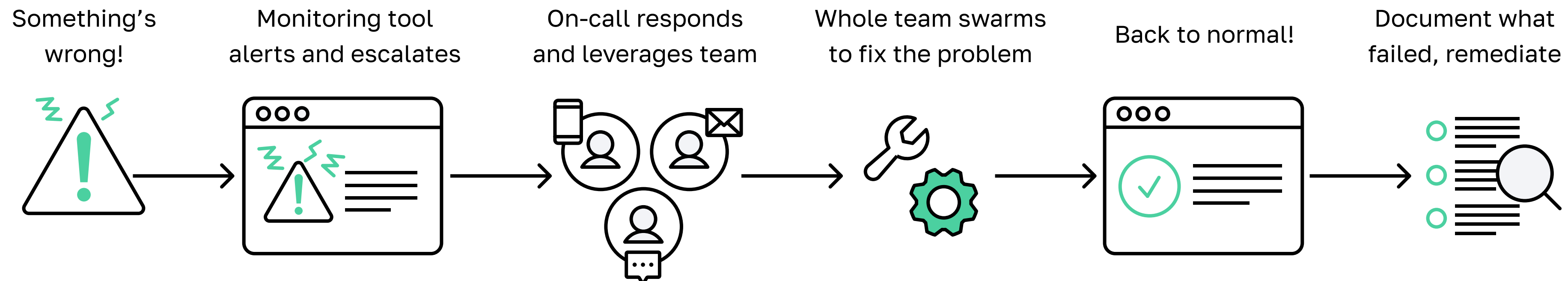
Ведущий инженер автоматизации в «Метр квадратный»

Коммуникация

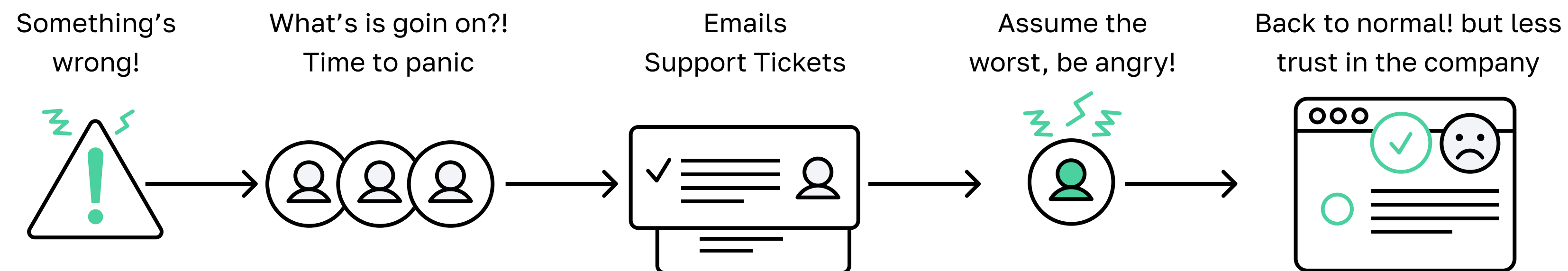
Коммуникация (incident communication) – процесс оповещения пользователей о сбое или снижении производительности.

Это особенно важно для веб- и программных сервисов, где предоставляется круглосуточный доступ к использованию

What you see



What your customers see



Коммуникация

Если коммуникация отсутствует, клиенты могут усомниться в надёжности вас как поставщика услуг.

Также вы потеряете будущих клиентов из-за отсутствия доверия.

Моральный дух внутри команды может пострадать и привести к снижению производительности.

Чтобы этого избежать, достаточно просто держать клиентов в курсе, сообщая о том, что происходит и что вы делаете, чтобы решить проблему. Они поймут ситуацию и будут гораздо менее негативно реагировать на неё.

Правильно настроенная коммуникация может не только снизить негативное влияние на эмоции клиентов, но и увеличить скорость нахождения проблемы

Коммуникация

Определите в команде, что такое инцидент

- Нужно разделить инциденты по уровням согласно критичности
- Каждый член команды должен понимать, к какому типу относится инцидент
- Не должно быть «серых» инцидентов, которые нельзя отнести к какому-то типу (соответственно, и считать за инцидент)
- Инциденты, связанные с безопасностью, считаются наиболее критичными

Коммуникация

Определите каналы коммуникации и шаблоны сообщений.
Это позволяет верно и быстро донести информацию до пользователей

Основные каналы коммуникаций

- Отдельная status page
- Email
- Chat tool
- Social media
- SMS

Обычно шаблон сообщения содержит графы для общего названия сбоя, краткого описания с указанием мест деградации сервиса и время, в течение которого обновится информация о сбое

Коммуникация

○ ○ ○

Service Disruption

Title: ****COMPANY_NAME**** Service Disruption

We are currently experiencing a service disruption.

*Our ****ADD_TEAM**** team is working to identify the root cause and implement a solution. ****ADD_GENERAL_IMPACT**** users may be affected.*

*We will send an additional update in ****NEXT_UPDATE_TIME**** minutes.*

Can't Log In

Title: Trouble logging in

*Some users may be experiencing trouble when logging in to ****SERVICE_NAME****. Our ****ADD_TEAM**** team is currently investigating issues related to ****ADD_SUSPECTED_ROOT_CAUSE****.*

*We will send an additional update in ****NEXT_UPDATE**** minutes.*

Issue with the support site

Title: Support portal unavailable

*Our support portal may not be accessible for some users. We are currently investigating the issue. In the meantime if something is urgent, contact us through ****SECONDARY_SUPPORT_EMAIL**** or on twitter ****ADD_TWITTER_HANDLE****.*

*We will send an additional update in ****NEXT_UPDATE**** minutes.*

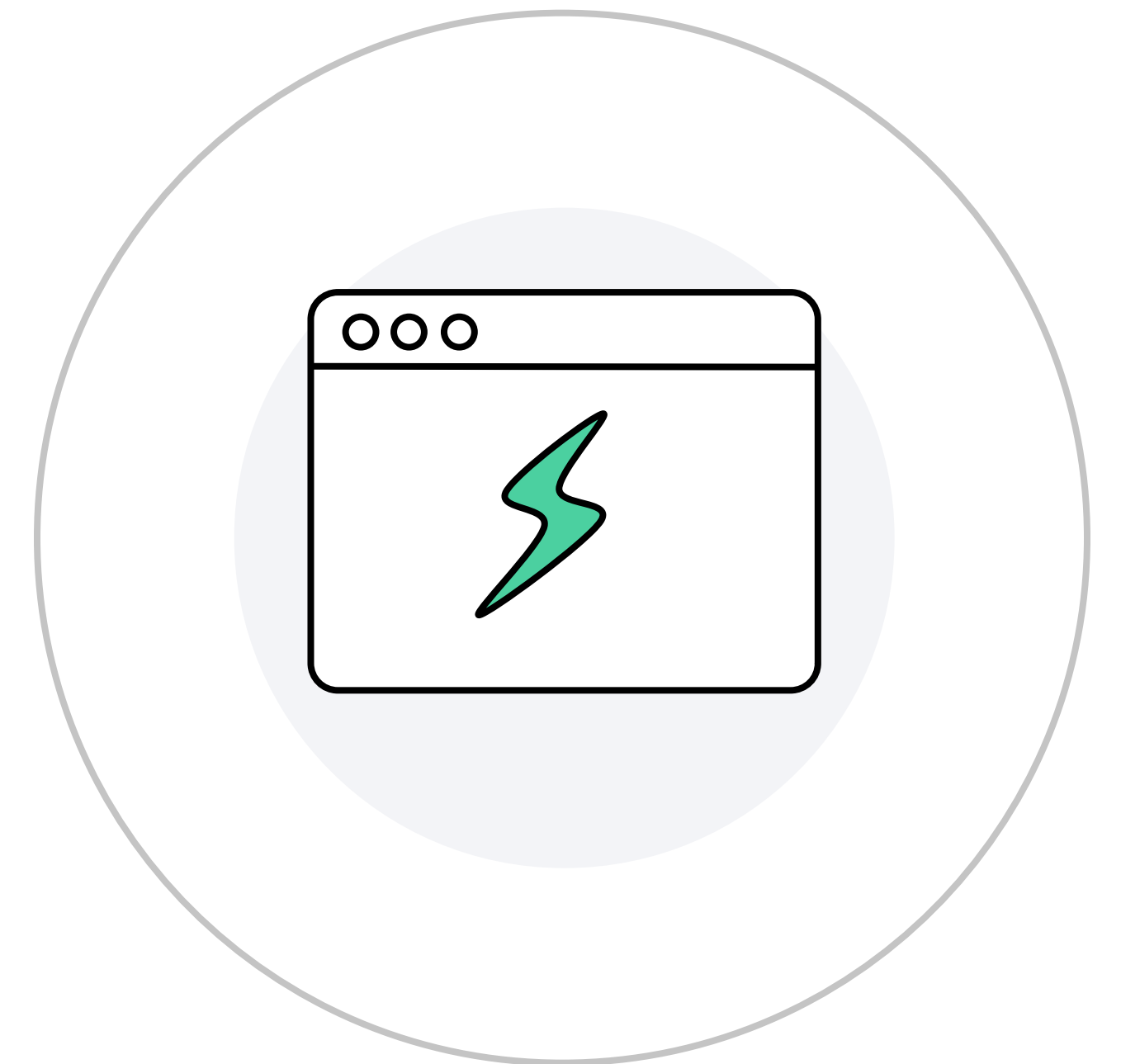
Дежурства и реакция

Сергей Бывшев

Ведущий инженер автоматизации в «Метр квадратный»

Реакция

Реакция на инциденты — это процесс реагирования организации на ИТ-угрозы, такие как кибератаки, нарушение безопасности и простои информационных систем



Реакция

Реакция на инциденты делится на составляющие

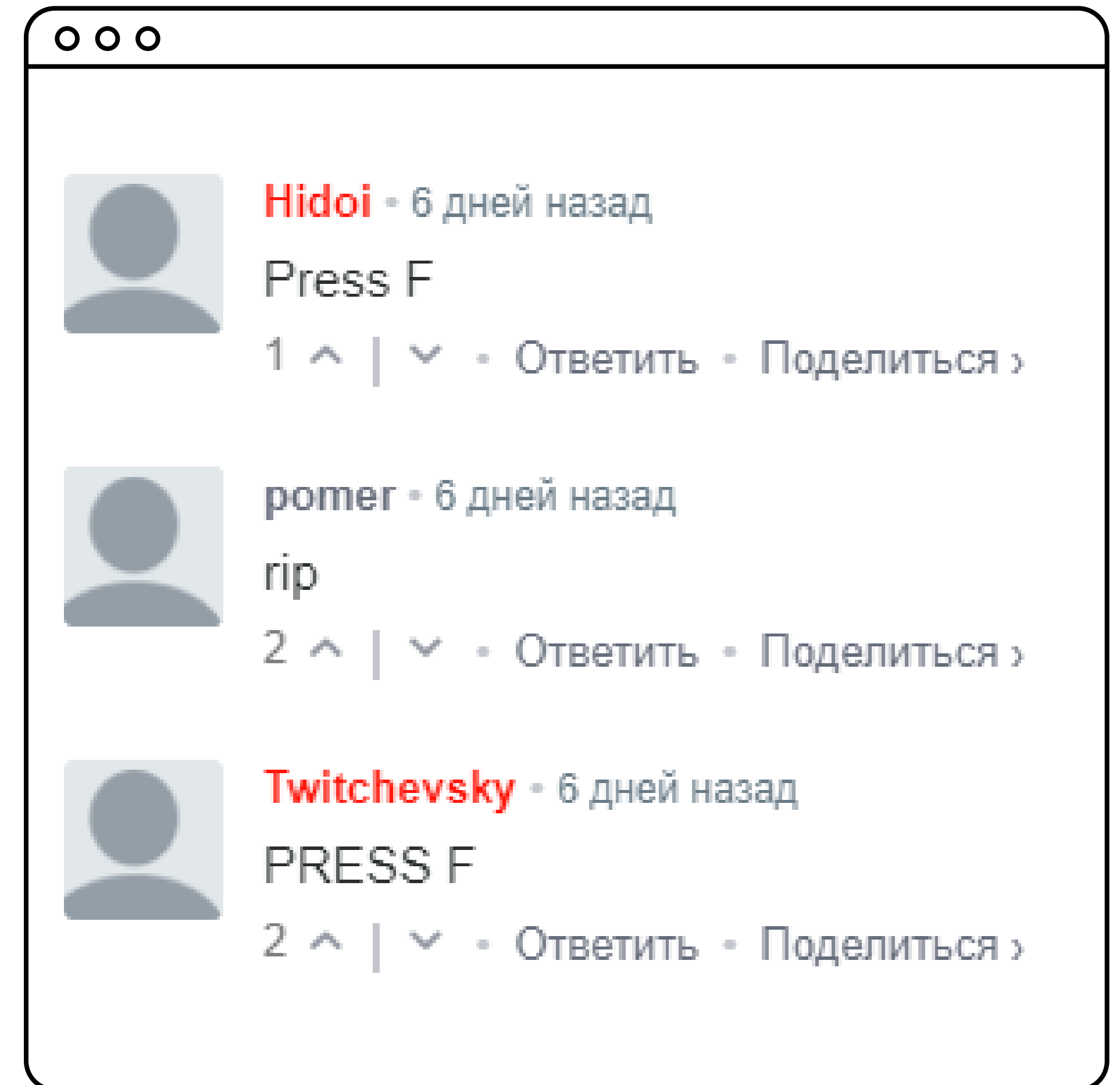
- 1 Определение инцидента
- 2 Определение каналов коммуникации внутри команды
- 3 Оценка влияния и уровня критичности
- 4 Коммуникация с пользователями
- 5 Эскалация на ответственных лиц
- 6 Распределение ролей
- 7 Решение инцидента

Реакция

1. Определение инцидента

В идеале инцидент обнаруживается инструментами мониторинга и оповещения и превентивно передаётся команде для устранения.

Но иногда об инциденте можно узнать только от пользователей, например из Twitter или из обращений в службу поддержки



Реакция

2. Определение каналов коммуникации внутри команды

На этом этапе цель состоит в том, чтобы установить и сосредоточить все коммуникации команды по инцидентам в хорошо известных «местах», таких как:

- корпоративный мессенджер, например Slack
- видео или голосовая связь, если команда не имеет единого физического расположения

Slack и большинство других мессенджеров позволяют команде устанавливать единое инфополе для общения (например, thread).

Команда должна использовать это инфополе для информации об инциденте и для передачи полезных ссылок или документов.

Оперативная коммуникация по инциденту может происходить с помощью голосовой или видеосвязи, в идеале с возможностью записи для последующего разбора

Реакция

3. Оценка влияния и уровня критичности

После определения командного канала коммуникации необходимо оценить инцидент, чтобы команда могла решить, каким образом построить общение с пользователями и специалистов с какими компетенциями необходимо привлечь для решения инцидента.

Использование системы уровней критичности помогает быстро определить происшествие и сообщить о нём.

Даже простая фраза «У нас может произойти super critical» сразу даёт понимание серьёзности вопроса ещё до получения дополнительной информации и определяет круг людей, которых нужно привлечь для эскалации инцидента.

Все уровни критичности должны быть определены на уровне стандартов организации и задокументированы

Мы уже рассмотрели коммуникацию с пользователями, поэтому пропустим 4-й шаг и перейдём сразу к 5-му

Реакция

5. Эскалация на ответственных лиц

Чаще всего инцидент решают именно те, кто реагирует на него.

Также зачастую необходимо привлечь к инциденту другие команды, например security-команду или Ops.

Необходимо заранее определять круг лиц, которых можно привлечь из смежных команд, и каналы коммуникации с ними.

Если нет ответа от назначенного лица смежной команды, не должно быть неопределённости в том, кто его замещает

Реакция

6. Распределение ролей

Внутри команды заранее определяется лицо, отвечающее за управление по решению инцидента. Это лицо управляет процессом решения инцидента и распределяет роли среди команды эскалации. Как только новый человек подключился к решению инцидента, управляющий назначает ему роль в соответствии с его компетенциями и возможностями. Каждая роль ограничена в ответственности и возможностях. Таким образом исключаются ситуации, когда несколько человек одновременно производят одну и ту же операцию (например, рестарт службы или сервера). Также всегда определена техническая роль человека в соответствии с его компетенциями

Реакция

6. Распределение ролей — ключевые роли:

- **управляющий инцидентом**
 - несёт общую ответственность в отношении инцидента
 - имеет право предпринимать любые действия, необходимые для разрешения инцидента

Реакция

6. Распределение ролей — ключевые роли:

- управляющий инцидентом
- **технический руководитель:**
 - исследует причины инцидента
 - принимает решение об изменениях
 - руководит технической командой

Реакция

6. Распределение ролей — ключевые роли:

- управляющий инцидентом
- технический руководитель:
- **менеджер по коммуникациям**
 - несёт ответственность за отправку клиентских оповещений об инциденте

Реакция

7. Решение инцидента

Не существует идеального процесса для решения инцидента — можно лишь провести некоторую систематизацию на верхнем уровне:

- Исследуйте, что происходит. Поделитесь своими наблюдениями с командой
- Разработайте теорию о причинах происходящего
- Проведите эксперимент, подтверждающий или опровергающий вашу теорию
- Повторите эти пункты до устранения инцидента

Инцидент считается решённым, когда его влияние на бизнес исчезает.

После решения инцидента команда переходит к анализу произошедшего и написанию постмортема

Дежурство

Дежурство — это практика назначения конкретных людей, которые в определённое время будут доступны для ответа в случае срочного обслуживания, даже если инцидент произошёл не в их рабочее время.

Быть **дежурным** — критически важная обязанность многих специалистов, которые предоставляют услуги в тех случаях, когда клиенты ожидают круглосуточной доступности

Постмортем

Сергей Бывшев

Ведущий инженер автоматизации в «Метр квадратный»

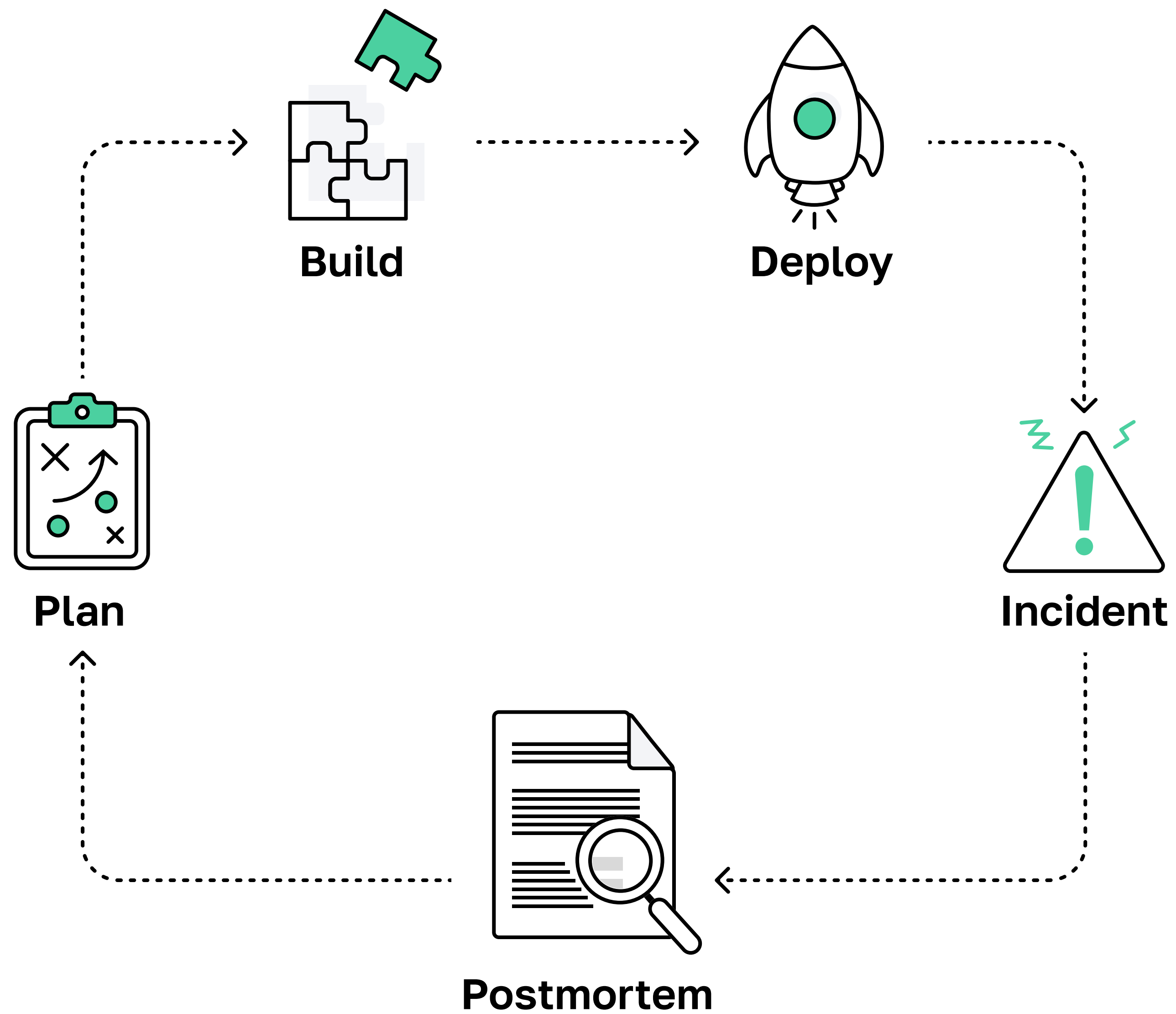
Постмортем

Постмортем — «ревью» произошедшего инцидента информационной системы.

Постмортем позволяет систематизировать знания об инциденте и содержит ответы на вопросы:

- Почему инцидент произошёл?
- Каково влияние инцидента?
- Какие действия были предприняты для смягчения и разрешения инцидента?
- Что нужно сделать, чтобы предотвратить повторение инцидента?

Постмортем



Постмортем

Постмортем содержит следующие разделы:

- краткое описание инцидента
- предшествующие события
- причина инцидента
- воздействие
- обнаружение
- реакция
- восстановление
- таймлайн
- последующие действия

Постмортем

Blameless — культура написания постмортемов — хорошая практика разбора инцидентов, предполагающая, что в них не обвиняют конкретных лиц. Таким образом можно:

- не демотивировать специалистов, даже если их действия стали причиной инцидента
- улучшить процессы так, чтобы в будущем случившуюся ошибку совершить было нельзя

Постмортем

Краткое описание инцидента	Около 2 часов ночи увеличилась утилизация ЦПУ на сервере. Вследствие этого часть сервисов стала недоступна
Была установка патча 1.1 на сервис Pretty	Была установка патча 1.1 на сервис Pretty
Причина инцидента	В патче 1.1 был допущен баг, из-за которого происходила многократная повторяющаяся запись на диск файлов
Воздействие	Также на сервере с сервисом Pretty был сервис корзины интернет-магазина. Заказ товаров был недоступен для 100% пользователей в течении 15 минут
Обнаружение	Инцидент был замечен дежурным инженером. Затем были привлечены ответственные разработчики
Реакция	Ответственные разработчики устранили инцидент за 15 минут
Восстановление	Был установлен минорный патч 1.1.1, устраняющий данную проблему, и система перешла к штатной работе. Нагрузка сервера упала сразу после установки патча, корзина стала доступна для заказов
Таймлайн	01:55 прилетел алёрт об утилизации ЦПУ 01:57 дежурный инженер проинформировал ответственных лиц о сбое 02:00 была проведена инспекция кода последнего патча и найдена проблема 02:05 был сделан коммит, устраняющий проблему 02:09 прошла автоматическая сборка и выкатка сервиса Pretty 02:10 система заработала в штатном режиме
Последующие действия	Была заведена задача в issue tracker (ZADCH-123) по добавлению дополнительных модульных тестов на узкое место кода